

水处理技术

文章编号:1003-1197(2008)03-0135-03

铁路客车上水设备自动脱落接头的研制

王利,林世华,马华滨,侯世全

(中国铁道科学研究院环控劳卫研究所,北京 100081)

摘要: 目前铁路客车上水都是通过人工完成上水软管与客车水箱的连接与拔下。但由于人员少、时间紧,上水作业完成后,操作人员往往不能及时关闭水源、拔下软管接头,这种操作方式存在诸多不便。为了克服现有的上水接头不能自动脱落,人工又不能及时拔下造成的一些问题,研制开发了一种自动脱落接头。该接头不仅能手动、自动脱落,而且连接牢靠,不易破损,使用寿命长。

关键词: 铁路客车;上水设备;接头;自动脱落

中图分类号: U291.1*8 **文献标识码:** B

目前铁路大多数车站和客车整备所的上水设备过于简陋,上水作业时由人工将上水软管接到客车水箱的注水口上,当开始溢流时,关闭上水栓阀门,拔下上水软管,上水作业结束。

此种作业方式存在如下问题:没有专门的自动控制装置,上水作业繁琐;没有专门的上水软管回收装置,软管随意堆置,有碍观瞻;上水作业时操作人员须密切关注水箱是否上满,若离开易产生溢流造成水资源的浪费;北方地区冬季气温低,管内余水排不干净,可能造成结冰而影响上水。

为改变此种状况,许多单位对此进行了研究^[1-6],但符合现场情况且自动化程度高的客车上水设备至今尚未问世,路内绝大多数车站仍在沿用落后的上水方式。

铁道科学研究院环控劳卫研究所收集了大量文献资料,对路内数十个车站、动车所进行了现场

调研,在此基础上研究开发出了适应我国铁路站、场情况的铁路客车新型自动上水设备。该设备将软管卷盘、上水电磁阀、排水电磁阀、加温装置、自控装置等集中在一个方箱内,可通过 PLC 程序控制实现自动上水、自动停止上水、自动排空、接头自动脱落、自动回收胶管、自动加温等多项程序,也可通过遥控器实现人工干预。

手动、自动两用脱落接头是该系统的关键部件,该部件的研制对整套设备的实现自动化起着至关重要的作用。本文对此进行了重点论述。

1 技术要求

适用于动车组、普通客车等各种车型和不同型式的注水口^[7],快速方便连接;

上水过程中,不漏水、连接牢靠;

上水作业完成后,能够自动脱落;

发生意外情况时,如停电、列车启动等,也可自行脱落,确保行车安全。

2 工作原理

手动、自动接头由低功率电磁铁、锁紧钢珠、上下滑环、手动螺旋滑环、X 型密封圈、回位弹簧等组成。其结构简单,耗电量小,易于操作,自动脱落可靠,适合列车 A、B 型上水口。上水时工作人员将已和橡胶软管连接可靠的手动、自动接头从设备中牵引出来,并设定好上水所需时间,接头电磁铁自动接通电源,手握接头与列车注水口对接同时向上推动上下滑环,这时上下滑环推动锁紧钢珠与注水口的凹槽部位紧密接触,同时电磁铁锁住上下滑环,上水开始。当上水结束时,由设

收稿日期:2008-04-28;修订日期:2008-04-30

作者简介:王利(1973-),男,山东泰安人,工程师,从事环境工程科研工作。

备电控自动关掉接头电磁铁电源,同时由回位弹簧反向力向下推动上下滑环,锁紧钢珠从列车注水口凹槽退出,接头与列车注水口自动脱落。

当设备电控出现故障、停电时,工作人员在上水时可轻轻拧出手动螺旋滑环,向上推动上下滑块使锁紧钢珠与列车注水口凹槽锁住,替代电磁铁。上水结束时拧回手动螺旋滑环使上下滑环回位,锁紧钢珠退出列车注水口凹槽,接头与列车注水口脱落。

3 技术性能

研制的手动、自动两用脱落接头外形见图 1。

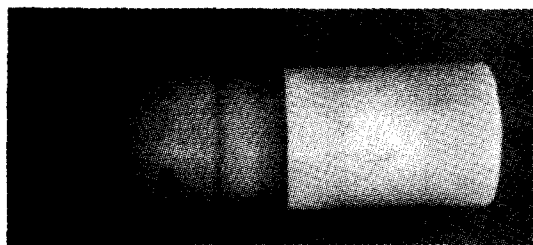


图 1 手动、自动两用脱落接头

3.1 材质

所用材料应满足以下几点要求:接头自动脱落后摔在地上不会损坏;不宜太重;与水箱接头和上水软管容易连接。经多次试验,先后采用金属材料、PVC 等不同材质,最后选定尼龙作为材料,这种材料具有不怕摔、重量轻、易加工等优点,重量仅 0.35 kg,易于与橡胶上水软管连接。

3.2 外形尺寸

考虑到以下几点要求:某些车型水箱接头带有护罩,接头要能够与水箱接头连接;在软管全部回收后还要靠接头卡在导向装置外面,软管不至于掉在箱体底部。这就要求外径适中,不宜过大或过小。最终确定外径为 60 mm。

接头长度由实现功能所需的内部结构所决定,最后确定为 154 mm。

3.3 局部水头损失

增加接头以后,会造成局部水头损失,使得流量减小,为尽量减小局部水头损失,采用了接头内径与橡胶上水软管相同尺寸、橡胶密封圈的凸起尽可能小的措施。

3.4 密封性

要求在给水栓压力 0.4 MPa 时,设备密封性好,接头无渗漏。为此,采用了 X 型橡胶密封圈。

3.5 连接性

要求既要易于连接、脱落又要连接牢靠。为此,采用 $\phi 6$ 锁紧钢珠,同时接头内径与水箱接头外径间隙要适中,最后选定 8~9 mm。

3.6 安全性

上水过程中如果出现意外情况(如停电),接头可手动脱落;客车启动时如上水作业尚未完成,接头也可自行脱落,确保行车安全。

4 试验

对接头进行了多次专项试验:整个系统的集成试验、分别连接 A、B 型水箱接头的自动脱落试验、密封性试验、自由落体抗冲击试验、上水过程中手动脱落试验。结果表明:整个系统的集成试验中自动脱落接头在正常工作时可按照程序控制自动脱落;适用于 A、B 型两种水箱接头,连接牢靠,脱落自如;设备密封性好,接头处无渗漏;从 2 m 高处自由落下 100 次,接头无损伤;若出现意外情况(如停电),接头也可手动脱落,客车突然启动,其拉力也能使接头脱落,确保了行车安全。

综合以上试验结果证实:研制的自动脱落接头实现了预定的功能,各项指标达到了设计要求。

5 结论

经多次试验研制成功的能满足上述技术要求的手动、自动脱落接头,可简化上水作业程序,降低工人劳动强度,提高了上水设备的自动化程度,符合当前铁路节能减排的发展方向。目前,该项目已申报国家专利。

参考文献:

- [1] 李亚伟.智能管路控制装置及其应用[J].铁道标准设计,2006(2):107~108.
- [2] 杨帆,李国平,黎会鹏,等.基于 PLC 的列车给水监控系统[J].华中科技大学学报(自然科学版),2006(8):34~36.
- [3] 杨富林,李涛,冯金平,等.LYSS-1 列车遥控上水装置[Z].兰铁局技鉴字[2001]第 013 号.
- [4] 王培瑞,韩富廷,罗治成,等.ZJSF-1 型自动关闭客车上水装置[Z].呼铁局技鉴字[2000]第 013 号.
- [5] 陈继斌,扈刚,卞玉东.旅客列车上水问题及改进措施[J].铁路运输与经济,2007(1):30~32.

- [6] 李婵.论客车上水系统存在的问题及解决建议[J].铁道劳动安全卫生与环保,2004,31(5):19~20.
- [7] TB 112—74,注水口型式 客车用注水(A、B型)型式与尺寸[S].

Development on Auto-dropout Joint of Water Supply System for Passenger Train

WANG Li, LIN Shi-hua, MA Hua-bin, HOU Shi-quan

(Environmental Control & Occupational Health Research Institute, China Academy of Railway Sciences, Beijing 100081, China)

Abstract: Currently, water supply for passenger train is accomplished by manual connection and disconnected the hose from water box in the train. Due to insufficient working staff and tight time, this manual operation is inconvenience and the worker can't turn off the water supply and pull out the joint in limit time. Based on research and trial-and-error tests, this paper presents an auto-dropout joint which can operated manually or automatically, with secure connection, easy maintenance and long life.

Keywords: passenger train; water supply equipment; joint; auto-dropout

文章编号:1003-1197(2008)03-0137-04

铁路真空卸污系统的售后服务管理探讨

黄大鹏,邱慧

(中国铁道科学研究院环控劳卫研究所,北京 100081)

摘要: 为解决铁路旅客列车流动污染的问题,研究开发了铁路真空卸污系统,并在铁路第6次大提速中发挥了关键作用。随着越来越多的车站、动车运用所安装铁路真空卸污系统,系统设备的售后服务工作需要加强管理,提高管理水平,完善系统售后服务管理体系。维护、扩大真空卸污系统的信誉和形象,将用户使用设备过程中的情况和出现的问题反馈回来,并及时处理,保证和促进了真空卸污产品质量的进一步提高。良好的售后服务管理作为设备的支撑,保障了今后真空卸污系统整体运行的稳定性。

关键词: 真空卸污系统;售后服务管理;探讨

中图分类号: U291.1⁺8 **文献标识码:** B

为解决铁路旅客列车流动污染的问题,研究

开发了铁路真空卸污系统,并在铁路第6次大提速中发挥了关键作用。目前已投入使用的铁路动车组站场卸污整备作业每日多达20~30对车,怎样保证系统设备正常使用,除设备本身技术性能与质量品质外,维护管理是非常重要的方面。作为产品提供方与技术支持方,必需对系统运行加强售后服务管理,基于已投入使用的9个项目实践经验,我们逐步建立完善了售后服务管理体系。本文对此进行了总结。

1 真空卸污系统特点分析

1.1 真空卸污系统的关键设备均为研制的新产品并首次在国内推广应用,技术含量高。该系统使用频率高。系统设备包括电气、机械等部分的维护比较复杂,使用过程中可能会出现许多问题。

1.2 真空卸污系统的主机系引进产品,并根据中国国情进行了改进而制造的,关键部件采用进口。

收稿日期:2008-04-08;修订日期:2008-05-08

作者简介:黄大鹏(1982-),男,山东枣庄人,工学硕士,从事环境工程科研技术工作。